

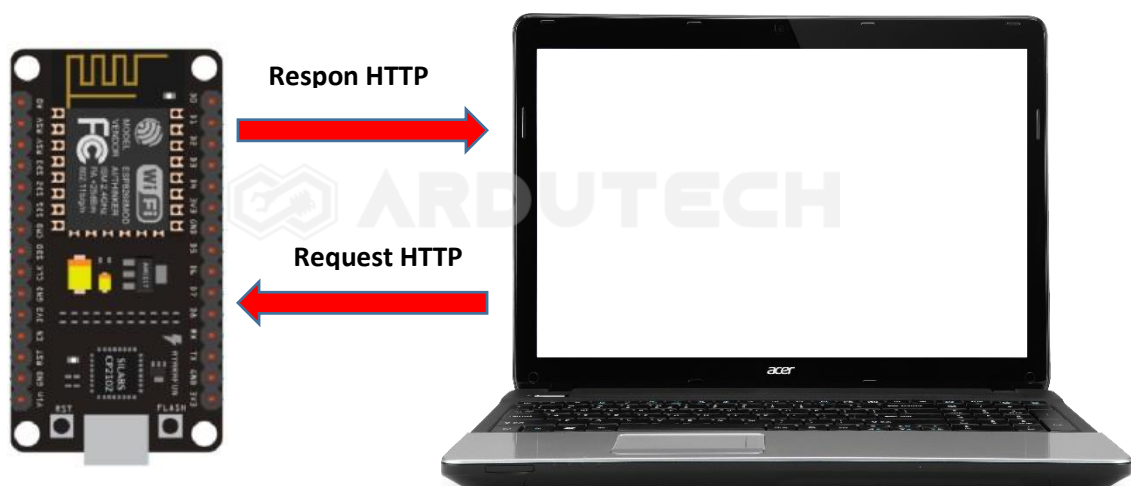
NodeMCU ESP8266 Sebagai Web Server

Deskripsi

Membuat NodeMCU ESP8266 sebagai web server. NodeMCU kita hubungkan dengan jaringan WiFi/hotspot kemudian kita dapat mengaksesnya melalui laptop maupun HP yang terhubung dengan jaringan (WiFi) yang sama.

Cara Kerja

Web server merupakan program/layanan yang dapat menerima sebuah permintaan yang dikirimkan melalui sebuah browser kemudian memberikannya dalam sebuah web page (dalam bentuk dokumen HTML). Pada proyek ini kita akan membuat NodeMCU sebagai web server kemudian kita akan 'memberikan permintaan' melalui browser di device (laptop/HP) satu jaringan WiFi.



Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Kabel micro USB

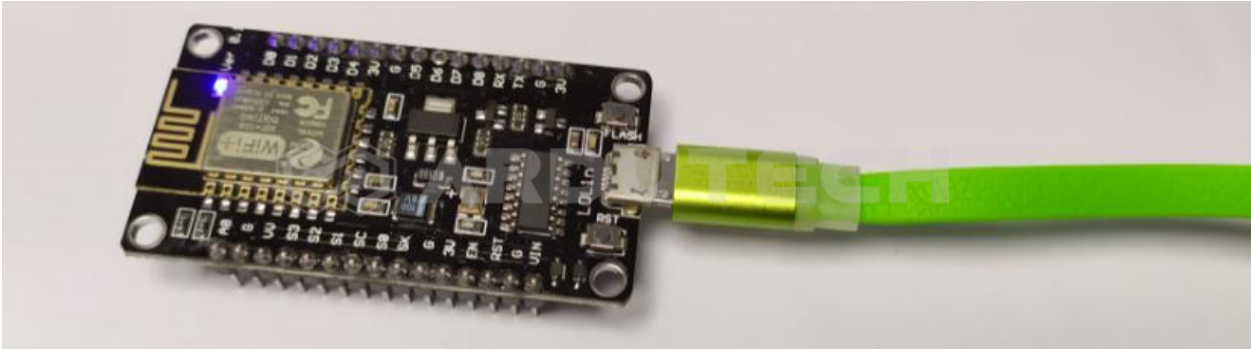


Kebutuhan Software

- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik

Tidak ada rangkaian khusus karena tidak ada tambahan komponen/modul.



Program/Source Code

Program pada Arduino IDE, memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****

* Project NodeMCU Sebagai Web Server
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : -
* Output  : -
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678"; //Password

ESP8266WebServer server(80);
```

```
//=====
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Connecting to : ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", []() {
    server.send(200, "text/plain", "NodeMCU sbg Web Server");
  });

  server.on("/cek1", []() {
    server.send(200, "text/plain", "Cek 1.....");
  });
  server.on("/cek2", []() {
    server.send(200, "text/plain", "Cek 2.....");
  });

  server.begin();
  Serial.println("Server Started....");
}
//=====
void loop() {
  server.handleClient();
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

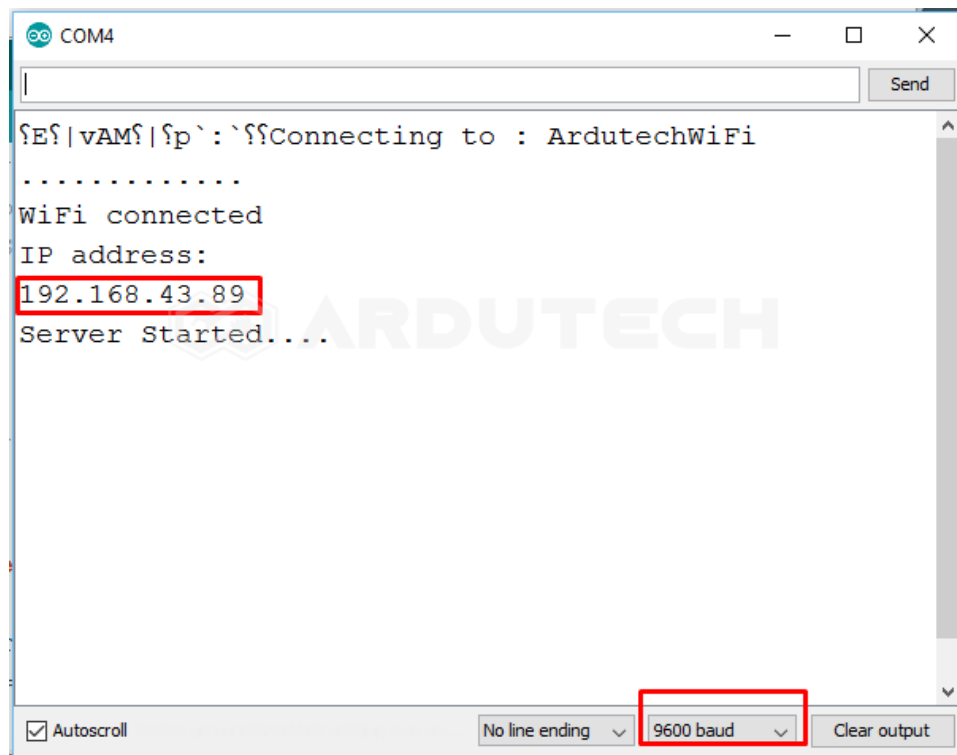
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

Sesuaikan nama ssid (hotspot) dan password-nya dengan hotspot anda.

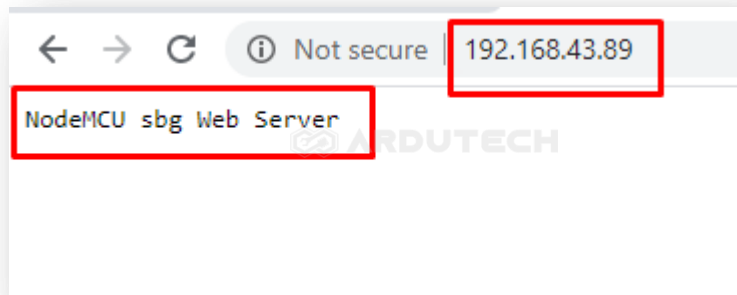
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

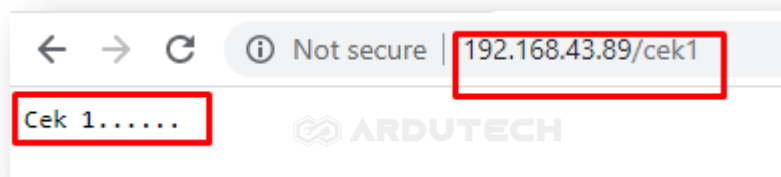
Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor**. Seting baudrate 9600 sehingga muncul :



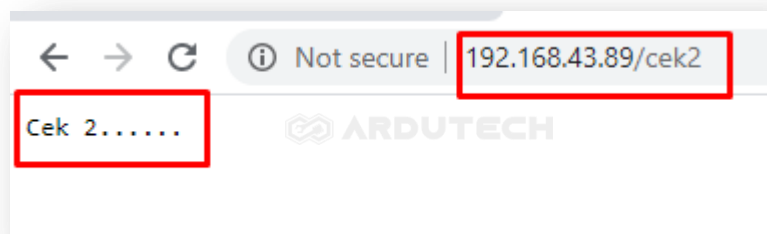
Jika belum muncul tampilan seperti itu silakan reset (tekan tombol RST di board NodeMCU). Tampak IP address-nya. Selanjutnya buka browser di laptop atau HP yang mempunyai jaringan WiFi yang sama dengan NodeMCU kemudian akses/tulis IP addressnya :



Terlihat tulisan “NodeMCU sbg Web Server”. Sekarang coba pada address ditambahi /cek1 sehingga tampil respon :



Untuk /cek2 hasilnya menjadi :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”